OPITA 360

Documento de entorno de trabajo del proyecto integrador

Universidad	Fundación Escuela Tecnológica de Neiva (FET)
Programa	Ingeniería de Software
Semestre	10
Ciudad	Neiva, Huila, Colombia
Estudiantes	Bairon Estiven Morales Serrano; Huver Olaya Mendez; Pedro Jose Gonzales
Profesor	William Alberto Suaza Losada

1. Descripción del proyecto

OPITA 360 es una propuesta de plataforma web para explorar destinos turísticos, culturales y naturales del Huila. El usuario podrá consultar lugares, filtrar opciones y recibir sugerencias de recorridos según sus intereses, el tiempo disponible y un presupuesto aproximado. La primera versión incorpora recomendaciones sencillas basadas en reglas, sin requerir entrenar un modelo de inteligencia artificial propio ni pagar por una API de IA.

2. Entorno de desarrollo

Componente	Herramienta propuesta	Uso
Editor de código	Visual Studio Code	Editar frontend, backend, configuración y documentación desde un solo entorno.
Frontend	HTML, CSS y JavaScript con Vite (según la configuración del proyecto)	Construir la interfaz web y mostrar destinos, filtros y formularios.
Backend	Python y FastAPI/Uvicorn	Exponer endpoints para consultar destinos y generar recomendaciones.
Base de datos	PostgreSQL (esquema preparado para la integración)	Almacenar destinos e itinerarios cuando se configure la conexión persistente.
Pruebas de API	Navegador y documentación automática en /docs	Verificar endpoints y enviar solicitudes de prueba.

3. Control de versiones y repositorio

Se utilizará Git para registrar cambios del código y GitHub para alojar el repositorio remoto, compartir avances y mantener un historial del trabajo. Repositorio del proyecto: https://github.com/2020morales/opita-360. Antes de publicar, el equipo debe comprobar que los archivos subidos correspondan a la versión actual y que no se incluyan contraseñas, claves privadas ni archivos del entorno virtual (.venv).

4. Modelos de inteligencia artificial y suscripciones

Para la versión inicial se propone una lógica de recomendación por reglas y puntuaciones: se comparan las preferencias del usuario con categorías de destinos y se ordenan las opciones más adecuadas. Este enfoque es gratuito y fácil de explicar en la sustentación. No exige una suscripción paga ni una clave API. Si en una fase futura se integra un modelo externo, se evaluará primero una opción gratuita y se documentarán sus límites, costos y manejo seguro de credenciales. ChatGPT puede utilizarse como apoyo para estudiar, documentar y revisar código; la disponibilidad de funciones depende del plan de cada integrante.

5. Ejecución local y organización

El proyecto se desarrolla localmente en Windows con Visual Studio Code. El backend se inicia desde la carpeta backend mediante un entorno virtual de Python y Uvicorn; el frontend se ejecuta desde la carpeta frontend con npm, si la configuración incluye Vite. Se mantienen separadas las carpetas backend, frontend, database y docs para facilitar el mantenimiento. La conexión persistente a PostgreSQL debe configurarse y probarse antes de afirmar que los datos quedan guardados permanentemente.

Documento de apoyo académico • OPITA 360 • FET • Neiva, Huila